



Relatório Especial | Convex Research

Google vs Bitcoin

O Paper Quântico Realmente Explicado

Abril 2026



Sobre os Autores

Richard Rytenband

Estrategista-chefe Convex, Economista.

Fundador da Convex Research e Convex Wealth. Investidor Profissional, Especialista em Investimentos e Métodos Quantitativos, Mestre em Behaviorismo e Análise do Comportamento. Atua no Mercado Financeiro desde 1998.



 **Instagram:** [/rytenband/](https://www.instagram.com/rytenband/)

 **X:** [/RRytenband](https://twitter.com/RRytenband)

Giovanni Rosa

Head Ativos Digitais Convex.

Formado em Administração com especialização em criptoativos e tecnologia blockchain pela University of Nicosia. Atua no setor desde 2016.



 **Instagram:** [/giovannilrosa/](https://www.instagram.com/giovannilrosa/)

 **X:** [/giovannilrosa](https://twitter.com/giovannilrosa)

Índice



O Que Aconteceu?	4
O Que o Paper Realmente Diz	5
O Avanço é de 20x, 10x ou ~6x?	7
A Realidade do Hardware	9
A Evolução: De Shor (1994) ao Google (2026)	12
O que Está em Risco?	16
Os Ativos Dormentes: O Framing do Google	18
A Mineração Está Segura?	21
A Defesa: O Que Está Sendo Feito	22
A Defesa é Coletiva: Comparação entre Protocolos	24
O Movimento Paradoxal do Google	25
Conclusão	26



1. O Que Aconteceu?

O **Google Quantum AI** publicou ***Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities***, um whitepaper de 57 páginas co-autorado com pesquisadores de Stanford, Ethereum Foundation e UC Berkeley, com colaboração da Coinbase. **Manchetes como** “Google pode quebrar o Bitcoin em 9 minutos” explodiram nas redes sociais. Vamos separar o real da histeria: números, fontes primárias e due diligence no próprio paper.

O paper é legítimo? Sim. Dan Boneh (Stanford), Craig Gidney (Google), Ryan Babbush (Dir. Algoritmos Quânticos Google), Justin Drake (Ethereum Foundation). Mas “a matemática ser real” não significa “a ameaça é iminente.”



Google AI
Quantum

Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations

Ryan Babbush,^{1,*} Adam Zalcman,^{1,†} Craig Gidney,^{1,‡} Michael Broughton,¹
Tanuj Khattar,¹ Hartmut Neven,¹ Thiago Bergamaschi,^{1,2} Justin Drake,³ and Dan Boneh⁴

¹Google Quantum AI, Santa Barbara, CA 93111, United States

²Department of Computer Science, University of California Berkeley, Berkeley, CA 94720, United States

³Ethereum Foundation, Zeughausgasse 7a, 6300 Zug, Switzerland

⁴Department of Computer Science, Stanford University, Stanford, CA 94305, United States

(Dated: March 30, 2026)

The expected emergence of cryptographically relevant quantum computers (CRQCs) will represent a singular discontinuity in the history of digital security, with wide ranging impacts. This whitepaper seeks to elucidate specific implications that the capabilities of developing quantum architectures have on blockchain vulnerabilities and potential mitigation strategies. First, we provide new resource estimates for breaking the 256-bit Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem over the secp256k1 curve, the core of modern blockchain cryptography. We demonstrate that Shor's algorithm for this problem can execute with either ≤ 1200 logical qubits and ≤ 90 million Toffoli gates or ≤ 1450 logical qubits and ≤ 70 million Toffoli gates. In the interest of responsible disclosure, we use a zero-knowledge proof to validate these results without disclosing attack vectors. On superconducting architectures with 10^{-3} physical error rates and planar connectivity, those circuits can execute in minutes using fewer than half a million physical qubits. We introduce a critical distinction between “fast-clock” (such as superconducting and photonic) and “slow-clock” (such as neutral atom and ion trap) architectures. Our analysis reveals that the first fast-clock CRQCs would enable “on-spend” attacks on public mempool transactions of some cryptocurrencies. We survey major cryptocurrency vulnerabilities through this lens, identifying systemic risks associated with advanced features in some blockchains such as smart contracts, Proof-of-Stake consensus, and Data Availability Sampling mechanism, as well as the enduring concern of “abandoned” assets. We argue that technical solutions would benefit from accompanying public policy and discuss various frameworks of “digital salvage” to regulate the recovery or destruction of dormant assets while preventing adversarial seizure. We also discuss implications for other digital assets and tokenization as well as challenges and successful examples of the ongoing transition to Post-Quantum Cryptography (PQC). Finally, we urge all vulnerable cryptocurrency communities to join the migration to PQC without delay.



2. O Que o Paper Realmente Diz

Dois circuitos quânticos otimizados para Shor/secp256k1:

Métrica	Estim. Anterior	Circuito A (low-gate)	Circuito B (low-qubit)
Qubits lógicos	~2.330 (Roetteler 2017)	<1.450	<1.200
Qubits físicos	~6,9M (Litinski 2023, AV)	<500.000	<500.000
Toffoli gates	~200M (Litinski, inst. ún.)	~70 milhões	~90 milhões
Tempo	~10 min (Litinski, AV)	~9 min (primed)	~9 min (primed)

O que esses números significam na prática?

Pense num computador quântico como uma fábrica com dois recursos escassos: **trabalhadores** (qubits) e **operações** (Toffoli gates). Para “quebrar” uma chave do Bitcoin, a fábrica precisa de um número mínimo de trabalhadores executando um número mínimo de operações, dentro de um tempo limitado.

- **Qubits lógicos** são os trabalhadores “perfeitos”, cada um é na verdade um time de centenas de trabalhadores reais (qubits físicos) que se revezam para corrigir os erros uns dos outros. O paper diz que precisa de ~**1.200** desses times perfeitos. O melhor computador do mundo hoje tem **48**.
- **Qubits físicos** são os trabalhadores reais, as unidades de hardware. O paper diz que precisa de menos de 500 mil. O maior computador do mundo (IBM Condor) tem ~1.100.
- **Toffoli gates** são as operações individuais, “passos” numa receita extremamente complexa. O avanço do Google reduziu de ~200 milhões para 70–90 milhões. Menos passos = termina mais rápido. Mas cada passo precisa ser executado sem erro, por minutos a fio, algo que nenhum hardware atual sustenta.

- **Tempo: “9 minutos”** é enganoso. O computador precisa ser *pré-carregado* com metade do cálculo antes de saber qual chave vai atacar. Quando o alvo aparece (uma transação no mempool), ele completa em ~9 minutos. Mas a preparação total é de 18–23 minutos. Bloco médio do Bitcoin: ~10 minutos.

Resultado: ~41% de chance de sucesso, sob condições ideais e “perfeitas” que favorecem o atacante.

Em uma frase: o Google desenhou a receita perfeita para um bolo que ninguém no planeta tem forno para assar.





3. O Avanço é de 20x, 10x ou ~6x?

O blog do Google anuncia “~20x redução em qubits físicos.”
Esse número virou manchete. Ao abrir o paper original (págs. 7-8), o quadro é diferente. O “20x” empacota três fontes distintas de melhoria num único número:

Camada de Melhoria	Descrição	Contribuição
Avanço Algorítmico	Circuitos menores para Shor/secp256k1	~6x spacetime volume
Error Correction (Yokes)	Armazenamento denso via yokes (Gidney 2023)	Redução adicional em qubits físicos
Comparação Cross-Arch	500K (supercond.) vs. 6,9M (fotônico)	Infla ratio para ~14-19x

- A **primeira** é o avanço algorítmico genuíno, circuitos menores e mais eficientes para executar o algoritmo de Shor contra a curva secp256k1. Isso é mérito real da equipe do Google e representa a contribuição científica do paper.
- A **segunda** é uma técnica de error correction chamada "yokes" (publicada por Gidney em 2023), que permite armazenar qubits lógicos de forma mais densa dentro do hardware. Isso reduz o número de qubits físicos necessários, mas não é uma melhoria do algoritmo de ataque, é uma melhoria de infraestrutura computacional.
- A **terceira** é a base de comparação escolhida. O Google compara seus ~500 mil qubits físicos (numa arquitetura de supercondutores) com os ~6,9 milhões estimados por Litinski em 2023 (numa arquitetura fotônica com propriedades diferentes). A comparação infla o ratio.



Calculamos diretamente o **spacetime volume**, a métrica que o próprio paper reconhece como a mais relevante (Qubits lógicos × Toffoli gates):

- **Litinski (instância única):** $\sim 3.000 \times 200M = \sim 600$ bilhões.
- **Google (low-gate):** $\sim 1.450 \times 70M = \sim 101,5B$.
- **Google (low-qubit):** $\sim 1.200 \times 90M = \sim 108B$.

Número real: ~5,6x a ~5,9x.

count), at different values of n . At $n = 256$ bits, the circuits use either 1200 logical qubits and 90 million Toffoli gates or 1450 logical qubits and 70 million Toffoli gates. In terms of the spacetime volume (a key resource which in particular drives the quantum error correction overhead), these estimates represent **roughly an order of magnitude** improvement over the most efficient prior work when applied to a single ECDLP instance. These are the resource estimates we demonstrate using the ZK proof discussed above. Our findings apply directly to ECDLP on secp256k1 — an elliptic curve widely used in digital signatures on popular blockchains, such as Bitcoin and Ethereum.

Using standard assumptions about superconducting qubits hardware, such as planar degree-four connectivity and

O próprio paper (pág. 7): "*roughly an order of magnitude*", ~10x, não 20x. E mesmo ~10x compara contra extremos separadamente, não contra o melhor ponto intermediário.

O avanço é real. ~6x em spacetime volume é relevante e move a fronteira. Mas a diferença entre comunicar **"6x"** e **"20x"** é a diferença entre **um progresso científico sólido e uma manchete que gera pânico desnecessário.**



4. A Realidade do Hardware

Nenhum computador quântico no mundo executa estes circuitos.

O que o paper precisa	O que existe (Abr 2026)	Gap
1.200 qubits lógicos corrigidos	48 corrigidos (Quantinuum Helios)	25–1.200x
~500.000 qubits físicos	~1.121 (IBM Condor)	~450x
Fault-tolerant 9 min	Coerência: 1,68 ms (Princeton)	~321.000x
Taxa erro $\sim 10^{-6}$	0,143%/ciclo (Willow)	~1.000x

O que essa tabela significa na prática?

O paper do Google descreve um ataque que exige capacidades específicas de hardware. A tabela compara essas exigências com o melhor que existe no mundo hoje, em abril de 2026. Os quatro gaps são de naturezas diferentes e vale entender cada um.

Qubits lógicos (gap: 25–1.200x). O ataque precisa de 1.200 qubits lógicos (unidades de processamento protegidas contra erros). O recorde mundial é 48 (Quantinuum Helios). O gap parece "apenas" 25x, mas cada qubit lógico é construído a partir de dezenas a centenas de qubits físicos trabalhando em conjunto para corrigir erros mutuamente. Escalar de 48 para 1.200 não é multiplicar por 25, é resolver problemas de engenharia que ainda não têm solução demonstrada.

Qubits físicos (gap: ~450x). O ataque precisa de ~500 mil qubits físicos. O maior processador existente, o IBM Condor, tem ~1.121.

Importante: não basta ter 500 mil qubits, eles precisam operar em conjunto, com conectividade suficiente e taxas de erro baixas o bastante para manter a computação coerente. Nenhum fabricante demonstrou um caminho de engenharia claro para essa escala.



Coerência temporal (gap: ~321.000x). Este é o gap mais interessante. O ataque precisa que o computador mantenha seu estado quântico intacto por ~9 minutos (540.000 milissegundos). O recorde mundial de coerência, estabelecido por Princeton em novembro de 2025 e publicado na Nature, é de 1,68 milissegundos. A distância entre 1,68 ms e 540.000 ms não é um problema de otimização incremental, é uma barreira física que exige avanços fundamentais em materiais e arquitetura.

Taxa de erro (gap: ~1.000x). O ataque requer erros na ordem de 10^{-6} (uma falha a cada milhão de operações). O **Google Willow**, o processador com melhor demonstração de *error correction* até hoje, opera a 0,143% por ciclo, aproximadamente 10^{-3} . **Três ordens de magnitude separam o estado da arte do necessário.**

O algoritmo de Shor foi publicado em 1994.

Em 2012, Bristol fatorou o número 21 com Shor genuíno em hardware real (Nature Photonics).

Em 2026 (quatorze anos depois!) o recorde continua sendo 21.

A distância entre fatorar 21 e quebrar uma chave de 256 bits é a distância entre 2 dígitos e 77 dígitos.



Nem todo computador quântico é igual

O paper faz uma distinção que as manchetes ignoram: **existem computadores quânticos rápidos e lentos, e cada tipo representa uma ameaça diferente.**

- **Rápidos (fast-clock):** supercondutores (Google, IBM) e fotônicos (PsiQuantum). Operações a cada $\sim 1 \mu\text{s}$. Se escalados, derivariam uma chave em ~ 9 minutos, rápido o bastante para interceptar transações em trânsito (ataque “on-spend”).
- **Lentos (slow-clock):** íons presos (Quantinuum, IonQ) e átomos neutros (QuEra, Pasqal). Operações 200–300x mais devagar. O mesmo cálculo levaria horas a dias. Tempo demais para interceptar transações, mas suficiente para atacar fundos parados com chaves já expostas (ataque “at-rest”).

Tipo	Exemplos	Velocidade	O que consegue atacar
Rápidos	Google, IBM, PsiQuantum	$\sim 1 \mu\text{s/op.}$	Transações ativas + fundos parados
Lentos	Quantinuum, IonQ, QuEra	$\sim 200\text{--}300 \mu\text{s/op.}$	Apenas fundos parados

O paper do Google recomenda que a comunidade prepare planos para os dois cenários separadamente (páginas 10-11).

- No cenário lento, medidas como o BIP-360 já oferecem proteção significativa (abordaremos na seção 9).
- No cenário rápido, só a criptografia pós-quântica completa resolve.

O importante: computadores lentos servirão como “canário na mina”, quando quebrarem curvas menores, é sinal de alerta.



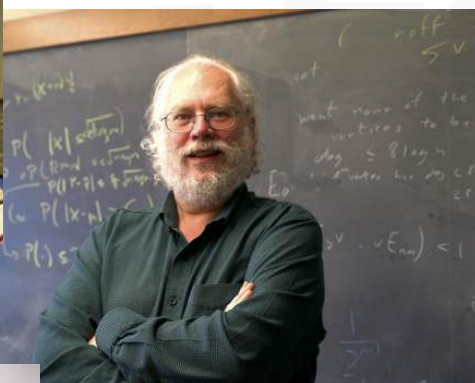
5. A Evolução: de Shor (1994) ao Google (2026)

Ano	Paper	Qubits Lóg.	Qubits Fis.	Toffoli	Tempo
2017	Roetteler	2.330	N/A	~126B	N/A
2022	Webber	~2.330	317M/13M	~126B	1h-1d
2023	Litinski	~3.000	6,9M(AV)/9,4M(2D)	~200M	10min(AV)
2026	Chevignard	~1.098	N/A	~290B/run	N/A
2026	Google	<1.200/<1.450	<500K	70-90M	~9min(pr.)

A tabela é o histórico de nove anos de tentativas de otimizar o algoritmo de Shor para quebrar a curva secp256k1, a mesma que protege Bitcoin e Ethereum. Cada linha representa um avanço publicado por equipes de pesquisa independentes. Os números contam uma história clara.

- **Os qubits lógicos caíram pela metade.** De 2.330 (Roetteler, 2017) para menos de 1.200 (Google, 2026). Uma redução de ~2x em nove anos. **Relevante, mas não dramático.**
- **Os Toffoli gates caíram.** De ~126 bilhões (Roetteler/Webber) para 70-90 milhões (Google). Essa é a melhoria mais significativa. Menos operações significa execução mais rápida e menos oportunidades para erros se acumularem. É aqui que o avanço algorítmico genuíno se concentra.
- **Os qubits físicos caíram ~630x.** De 317 milhões (Webber, cenário de 1 hora) para menos de 500 mil (Google). Essa redução combina melhorias algorítmicas com avanços em técnicas de error correction, conforme detalhado na seção 3 do nosso estudo.

- **Chevignard (EUROCRYPT 2026):** esse paper francês, publicado semanas antes do Google, conseguiu o menor número de qubits lógicos (~ 1.098), mas ao custo de ~ 290 bilhões de Toffoli gates por execução, com 22 execuções necessárias. O Google encontrou o ponto de equilíbrio: qubits próximos de Chevignard com gates próximos de Litinski.
- **O horizonte de ameaça segundo as principais fontes:** Google se prepara para 2029. NIST deprecia ECC após 2030, proíbe após 2035. IBM projeta ~ 1.000 qubits lógicos nos anos 2030. Justin Drake (co-autor do paper): pelo menos 10% de chance até 2032. Todos convergem: a janela é 2030–2035.

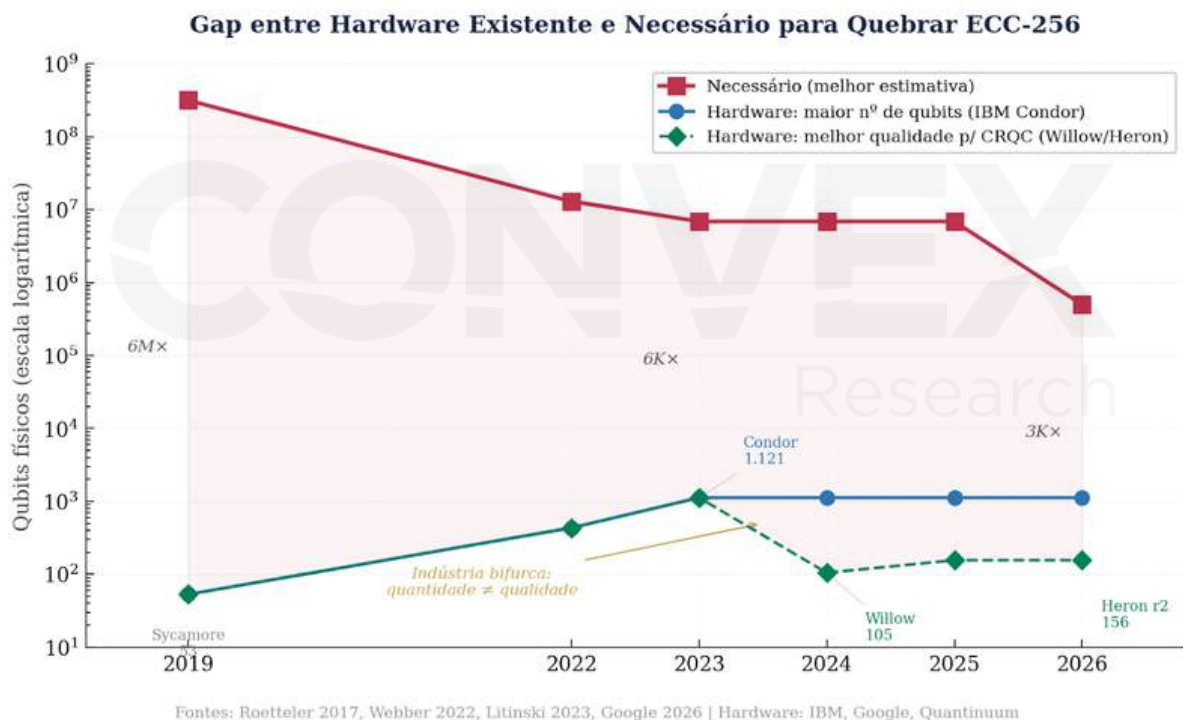




Teoria vs. realidade

Ano	Hardware	Necessário	Gap
2019	53 (Sycamore)	317M	~6.000.000x
2023	1.121 (Condor)	6,9M (Litinski)	~6.200x
2026	~156 (melhor qual.)	<500K (Google)	~3.200x

A tabela e gráfico acima representam uma das informações mais importantes do documento. Eles confrontam a evolução dos papers com a evolução do hardware real. A coluna "Gap" mede quantas vezes o melhor hardware existente precisa ser multiplicado para atingir o que os papers exigem.



Linha vermelha (topo): o que os papers dizem ser necessário, caindo de 317M para 500K à medida que os algoritmos melhoram.

Linha azul (continua): o maior processador em número bruto de qubits. O IBM Condor (1.121) lidera desde 2023 e permanece, ninguém construiu nada maior. Estabiliza porque a IBM trocou de estratégia: parou de perseguir "mais qubits" e focou em qualidade (Heron, 156 qubits, mas com error correction superior).

Linha verde (tracejada): o processador mais relevante para o caminho CRQC, ou seja, o que tem melhor qualidade de error correction, não necessariamente mais qubits. Até 2023, as duas linhas coincidem (o maior também era o melhor). A partir de 2024, bifurcam: o Google Willow (105 qubits) demonstrou error correction abaixo do threshold pela primeira vez, tornando-se mais relevante para o caminho CRQC do que o Condor com seus 1.121 qubits ruidosos.



Em 2019, o gap era de 6 milhões de vezes. Em 2026, caiu para 3.200 vezes. A redução é expressiva, mas a decomposição revela um desequilíbrio fundamental.

1. Dos papers veio uma redução de ~630x (o "necessário" caiu de 317 milhões para menos de 500 mil qubits físicos).

2. Do hardware veio uma redução de ~3x (de 53 qubits no Sycamore para ~156 no Heron r2 de melhor qualidade).

Ou seja: praticamente toda a redução do gap veio de pesquisadores otimizando algoritmos no papel, não de engenheiros construindo máquinas maiores.

Isso tem uma implicação direta para a avaliação de risco.

A velocidade com que o gap se fecha depende de qual lado avança mais.

Se o hardware continuar a ~3x por ciclo de 7 anos, seriam necessárias 4+ gerações (~28 anos) para fechar o gap, mesmo sem avanço algorítmico adicional.

Os papers estão 630x à frente do hardware **(conforme a evolução mostrada na tabela da seção 5)**. A teoria corre a 300 km/h. O hardware anda a 5 km/h.

6. O Que Está em Risco?

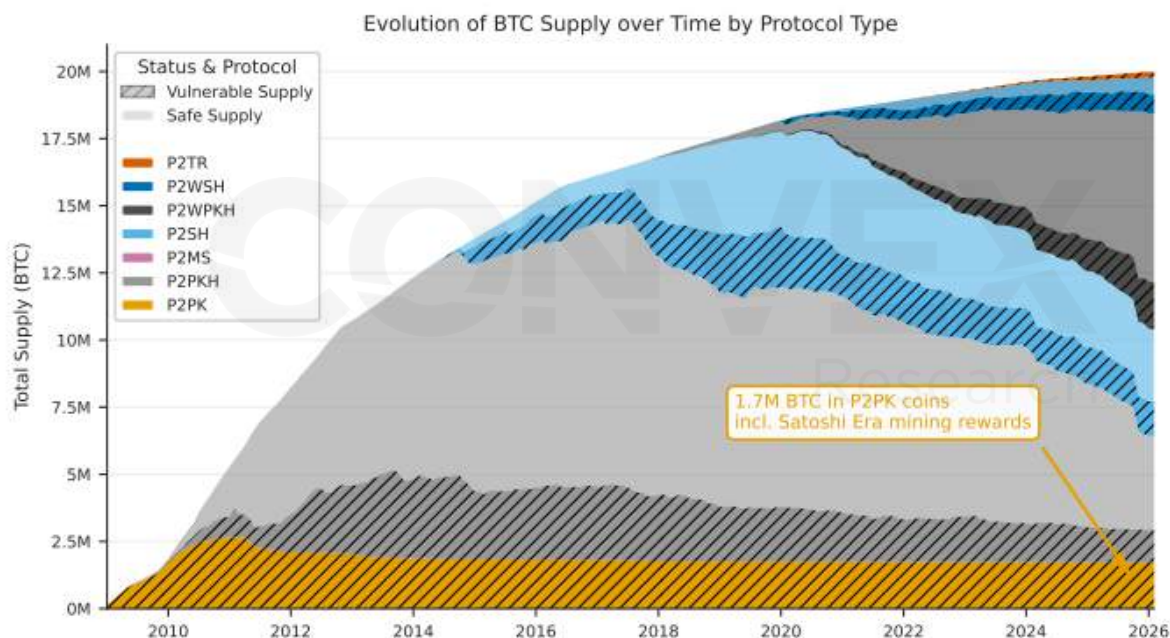


Figure 5. Evolution of BTC supply over time by protocol type. Quantum vulnerable balances are shown in shaded regions for each protocol. P2PK, P2TR and P2MS are considered 100% vulnerable. The remaining script types are considered vulnerable from having re-used keys if (Addresses that have appeared in an Input) AND (Currently hold a balance in Unspent Outputs). In the case of P2SH and P2WSH, we make the simplifying assumption that if one compromises the script, that it will ultimately equate to being able to steal the bitcoin (in some small number of cases this may not be true). At the time of writing ~6.9M total bitcoin across all protocols are vulnerable. Plot generated using data from `bigquery-public-data.crypto.bitcoin` [139].

O paper do Google (Figura 5, página 14) quantifica:

~6,9 milhões de BTC têm chaves públicas expostas na blockchain.

Dividem-se em três categorias:

1. ~1,7 milhão de BTC em endereços P2PK (era Satoshi).

Gravam a chave pública diretamente na blockchain.

Usados quase exclusivamente entre 2009 e 2010.

2. ~600 mil BTC de reuso de endereços. A chave pública fica exposta quando alguém envia Bitcoin e depois recebe mais no mesmo endereço. Exchanges são as maiores responsáveis.



3. Taproot (P2TR): regressão de segurança quântica (conforme o paper, pág. 13 e detalhado na seção 4.1 para o impacto em transações ativas), o Taproot (Nov/2021) introduziu o “key-path spend” que grava a chave pública diretamente no locking script. Em 2025, P2TR movimentou ~16,8M BTC e representou 21,68% de todas as transações.

Endereços SegWit (bc1q) gravam apenas o hash da chave pública no locking script. impressão digital irreversível, inútil para Shor. O Taproot (bc1p), para viabilizar o key-path spend, grava a chave pública diretamente no momento em que os fundos são recebidos. A chave fica exposta na blockchain sem limite de tempo, a mesma vulnerabilidade dos P2PK de 2009. O BIP-360 corrige isso.

CONVEX
Research

7. Os Ativos Dormentes: O Framing do Google

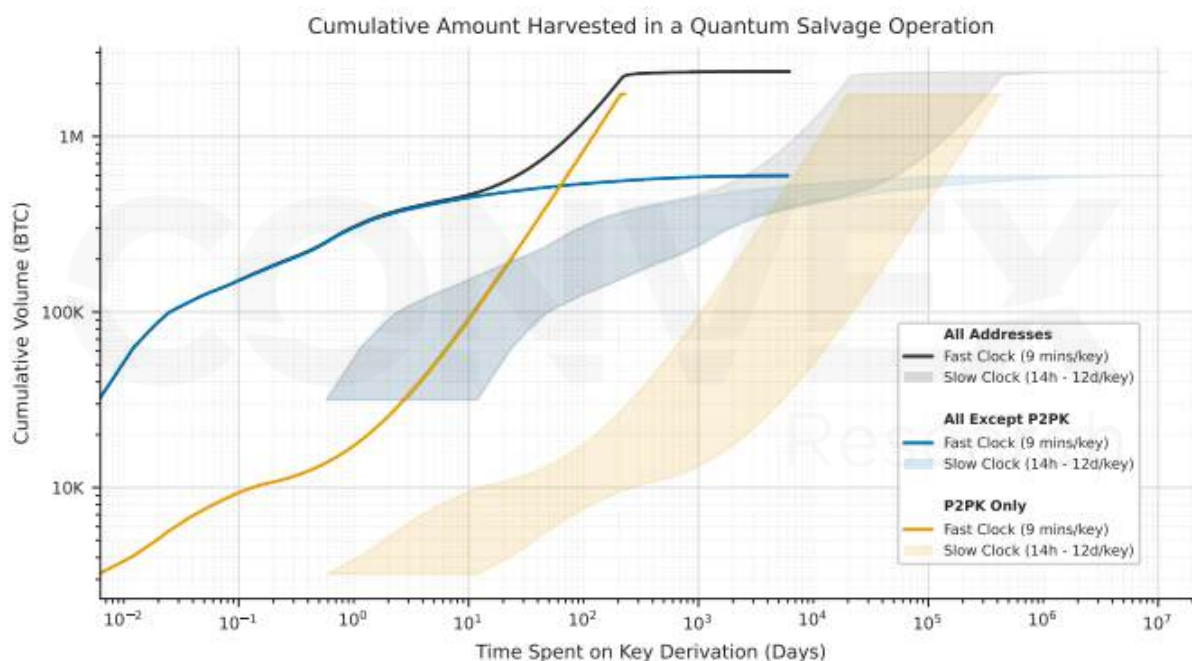
VIII. DORMANT DIGITAL ASSETS

A. The Challenge Posed by Dormant Assets

Inevitably, some vulnerable assets will not migrate to post-quantum protocols in time or possibly ever, perhaps because their owners do not learn of the threat until it is too late or perhaps because they have lost their private keys. The Ethereum blockchain's contract accounts present similar long-tail migration issues. Thus, in addition to planning and executing upgrades to cryptographic protocols, each cryptocurrency community also faces challenges regarding quantum-vulnerable assets and smart contracts that may linger on public blockchains for an extended or indefinite period of time.

Despite lack of unambiguous precedent, many jurisdictions could classify accessing abandoned cryptographic assets, such as the P2PK coins, without authorization as theft. However, we maintain that if protocol changes are not made, vulnerable assets will eventually be cracked by quantum computers and taken irrespective of the law. In the absence of a clear resolution, these assets are likely to become a lucrative target for bad actors. We quantify the scale of some of the dormant assets at stake in [Figure 13](#).

O paper dedica 7 páginas (Seção VIII, págs. 36-42) a “ativos dormentes” e propõe “digital salvage”, recuperação regulada de ativos abandonados, análogo a tesouro naufragado. O framing apresenta “1.7 million bitcoin secured by P2PK locking scripts” como problema monolítico. A realidade operacional é diferente.





São **22.000+ chaves privadas independentes**. Cada uma exige uma execução completa e separada do algoritmo de Shor. Derivar uma não ajuda a derivar outra. A Figura 14 (pág. 38) modela o cenário sequencial e mostra que levaria **meses** para processar o total.

A matemática é direta. Com um CRQC fast-clock a 9 minutos por chave: $22.000 \times 9 \text{ min} = 137$ dias ininterruptos de computação. Com um CRQC slow-clock a 14 h–12 dias por chave: anos a décadas **(conforme detalhado na seção 4.1)."**

A maioria dos 22.000+ endereços contém exatamente 50 BTC, a recompensa de bloco original de 2009. A ~\$66 mil por BTC, cada endereço representa ~\$3,3 milhões. Lucrativo para um atacante com CRQC, sim. Mas nada remotamente parecido com **"um ataque pega \$112 bilhões."**

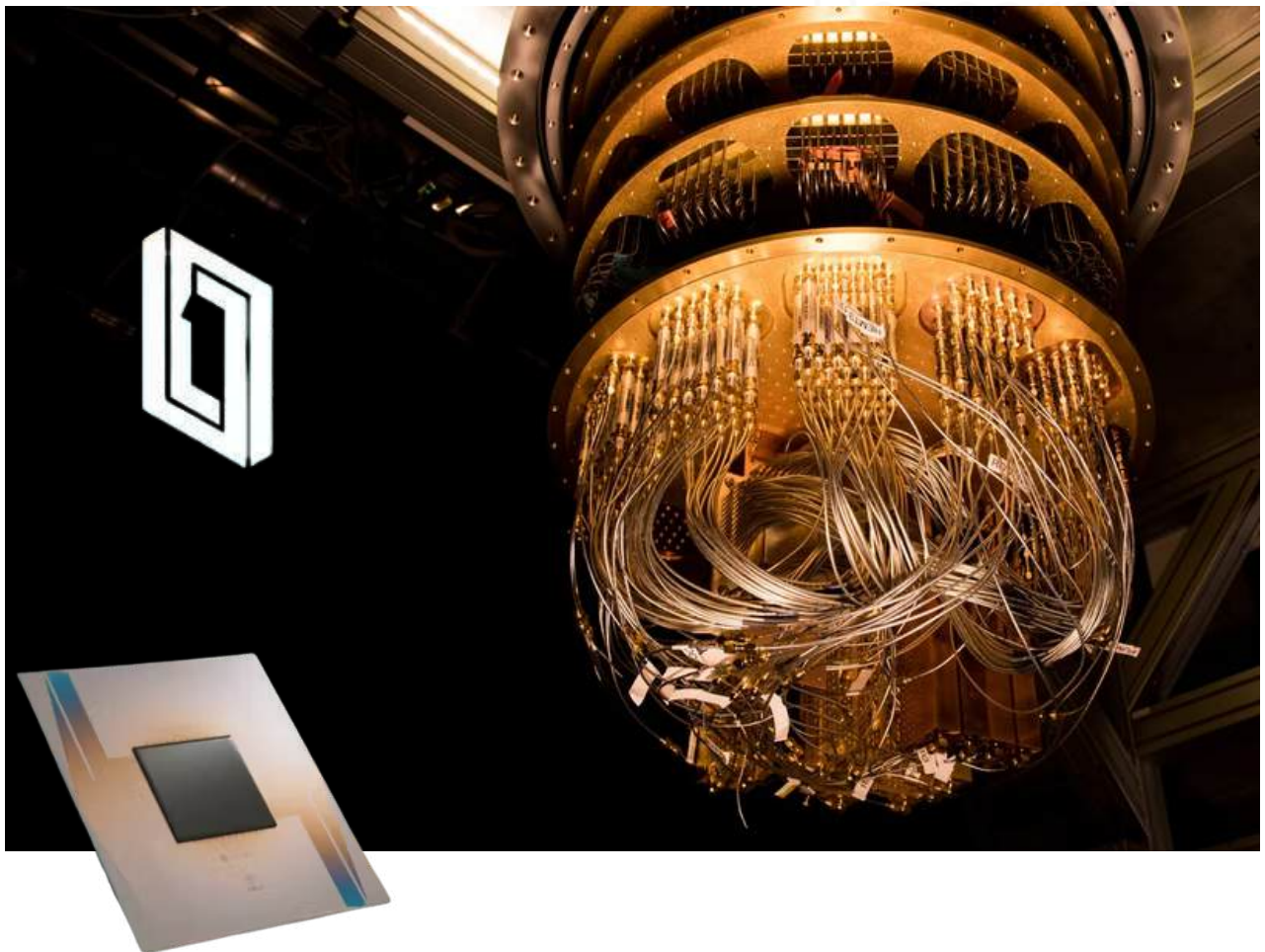
O ponto que ninguém levanta: ninguém sabe com certeza **quais** endereços são do Satoshi.

O **"*Patoshi pattern*"** identificado por **Sergio Demián Lerner** é uma heurística baseada em padrões de nonce e *timing* de mineração dos primeiros blocos. É a melhor estimativa disponível e é amplamente respeitada na comunidade de pesquisa, mas não é definitiva. Alguns desses endereços P2PK podem pertencer a outros mineradores da era 2009 que simplesmente perderam as chaves. Outros podem pertencer a alguém vivo que ainda tem as chaves mas nunca moveu os fundos. A blockchain não distingue abandono de paciência.



O Google enquadra 1,7M BTC em P2PK como um problema de política pública monolítico. **A realidade:** são 22.000+ alvos independentes, cada um exigindo ataque individual, com timeline de meses a décadas, e sem certeza sobre quem é o dono.

O framing serve a um argumento construído para convencer governos a agir preventivamente. Isso não é necessariamente desonesto, mas não é análise neutra.



8. A Mineração Está Segura?

D. The Infeasibility of Quantum Attacks on Proof-of-Work

A significant portion of literature addressing quantum vulnerabilities in Bitcoin seems to touch on the topic of using Grover's algorithm to accelerate mining [25, 149–151] and informal discourse in social and trade media indicates a persistent belief that quantum computers may pose a threat to Bitcoin's Proof-of-Work consensus mechanism [152,

Primeiro: o ganho quântico na mineração é irrisório.

A mineração de Bitcoin usa SHA-256, uma função hash. O melhor algoritmo quântico para atacar funções hash é o de Grover, que oferece um ganho quadrático, ou seja, reduz o trabalho de 2^{256} para 2^{128} operações. Parece muito, mas esse ganho é quase totalmente consumido pelos custos de correção de erros quânticos.

O paper calcula: mesmo na premissa *fantástica* de que um computador quântico pudesse computar SHA-256 em um único ciclo de 1 microssegundo, o minerador quântico atingiria **0,25 TH/s**. Um ASIC S19 Pro, equipamento padrão da indústria, opera a **110 TH/s**, mais de 400x mais rápido. Sob premissas realistas, o hashrate do minerador quântico cai mais de 10 ordens de magnitude. Ou seja: o minerador quântico é milhões de vezes mais lento que o equipamento que já existe hoje.

Segundo: Grover não paraleliza bem. Mineração clássica escala de forma linear: dobrar o número de ASICs dobra o hashrate. O algoritmo de Grover não tem essa propriedade. Dois computadores quânticos não mineram duas vezes mais rápido que um.

A mineração via SHA-256 não é o vetor de ameaça. O próprio Google, que tem todo incentivo para maximizar a percepção de risco, descarta essa possibilidade nas próximas décadas.

9. A Defesa: o que está sendo feito e quanto tempo leva

Três linhas de defesa em desenvolvimento simultâneo, apoiadas nos padrões pós-quânticos finalizados pelo NIST em agosto de 2024 (FIPS 203/204/205), a base criptográfica que toda a indústria já está adotando:

- **BIP-360 (Pay-to-Merkle-Root):** no repositório oficial desde 11/fev/2026. Testnet BTQ v0.3 (mar/2026), 50+ mineradores, 100.000+ blocos. Endereços bc1z (SegWit v2) com cinco comandos de verificação de assinaturas pós-quânticas no ambiente de scripts. Primeiro endereço Bitcoin que esconde a chave pública da blockchain.
- **SHRINCS (Blockstream):** assinatura PQ de 324 bytes, 11x menor que ML-DSA (2.420–4.595 bytes). Em 6/Mar/2026, Blockstream transmitiu as primeiras transações PQ no Liquid mainnet — sidechain de produção com fundos reais. Não é simulação.
- **OP_SHRINCSVERIFY:** Jonas Nick apresentará no OPNEXT (16/abr/2026). Se adotado, traz verificação SHRINCS direto para o Bitcoin L1, sem sidechains. Ponte entre experimentação no Liquid e proteção na mainnet.





O histórico de upgrades do Bitcoin

O Bitcoin é conservador por design. Mas quando há alinhamento e urgência, a rede se move:

BIP	Função	Proposta	Ativação	Tempo
BIP-16 (P2SH)	Scripts flexíveis	Jan 2012	Abr 2012	~3 meses
BIP-141 (SegWit)	Segregated Witness	Dez 2015	Ago 2017	~21 meses
BIP-340/341	Schnorr + MAST	Jan 2018	Nov 2021	~3,8 anos
BIP-360 (P2MR)	Quantum-resistant	Set 2024	Pendente	Est. 5 anos*

** Estimativa do co-autor do BIP-360.*

O que o histórico ensina: o P2SH levou 3 meses porque havia alinhamento total e baixa controvérsia. O SegWit levou 21 meses porque enfrentou resistência ativa de mineradores, culminando na ativação forçada via UASF (User-Activated Soft Fork). O Taproot, apesar de menos controverso, levou quase 4 anos porque o processo de consenso é deliberadamente lento.

O BIP-360 tem um fator a seu favor que nenhum dos anteriores tinha: é uma questão de **segurança existencial com alinhamento de stakeholders institucionais**. Strategy, BlackRock, Fidelity, o governo americano, todos têm incentivo direto para que essa migração aconteça. Isso pode acelerar a timeline. A estimativa conservadora do co-autor (5–7 anos) colocaria a ativação plena na mainnet entre 2029 e 2031, alinhada com o horizonte de ameaça.

A defesa não está “em planejamento.” Está em execução.



10. A Defesa é Coletiva: cooperação entre protocolos

A ameaça quântica é a primeira ameaça sistêmica ao ecossistema crypto. Um CRQC quebraria secp256k1, a curva que protege todas as grandes blockchains. Ataque a uma é ataque a todas. Defesa para uma é defesa para todas. A pesquisa é open-source, os pesquisadores transitam entre ecossistemas, e os fundamentos criptográficos são compartilhados.

- **O caso Google:** Justin Drake (Ethereum Foundation) co-autora paper que protege Bitcoin. Jonas Nick (Blockstream) produz SHRINCS que qualquer rede pode usar. Dan Boneh (Stanford) assessora múltiplos ecossistemas.
- **Litecoin como testnet (2017):** ativou SegWit 4 meses antes do Bitcoin, desbloqueando o consenso.
- **Zcash → L2 Ethereum:** zk-SNARKs em produção (2016) virou base de zkSync, StarkNet, Polygon zkEVM.
- **Blockstream Liquid (6/mar/2026):** primeiras tx PQ em sidechain de produção com fundos reais.

Data	Evento	Quem se beneficia
Jan/2026	Ethereum Foundation: time PQ, prioridade máxima	Ethereum + todos
Fev/2026	BIP-360 incorporado ao repositório oficial	Bitcoin + UTXO chains
6/Mar/2026	Blockstream: tx PQ em Liquid mainnet	Bitcoin + qualquer chain
30/Mar/2026	Google Quantum AI publica whitepaper	BTC + ETH + todos
16/Abr/2026	OP_SHRINCSVERIFY no OPNEXT	Bitcoin

O FUD trata cada protocolo como uma ilha. A realidade: são um **arquipélago**, separados na superfície, conectados pelo mesmo solo submarino. A pesquisa de um beneficia todos. O padrão de um vira referência para todos. A demonstração de um reduz a incerteza para todos.



11. O movimento Paradoxal do Google Frente ao Ecossistema Cripto

O Google publica um paper argumentando que computadores quânticos ameaçam a criptografia do Bitcoin. Simultaneamente, mantém pelo menos seis camadas de exposição ao ecossistema cripto:

Camada	Descrição
1. Warrants em mineradores de Bitcoin	\$5B+ em garantias de crédito para TeraWulf (~14% em warrants), Cipher Mining (~5,4%) e Hut 8. Contratos de 10–15 anos via Fluidstack, para utilizar data centers de mineração em infraestrutura de AI.
2. Investimentos em startups blockchain	Participação em rounds de Fireblocks (custódia institucional), Dapper Labs (Flow/NFTs), Voltage (Lightning Network do Bitcoin) e Digital Currency Group (Grayscale, Genesis).
3. Google Cloud como validador ativo	Participação direta na infraestrutura de consenso de múltiplas redes.
4. Blockchain Node Engine + BigQuery	Serviço gerenciado de hospedagem de nodes para Ethereum. BigQuery indexa dados on-chain de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash e outros.
5. Global Cloud Universal Ledger	Google Cloud Universal Ledger voltado para instituições financeiras, tokenização de RWA, etc
6. Parceria Google Cloud + Coinbase	Pagamentos em cripto (BTC, ETH, LTC) para serviços Cloud. Coinbase Prime como custódia institucional. A mesma Coinbase que colaborou no paper quântico.

A valorização/sucesso das empresas de mineração está diretamente correlacionada com o “sucesso” do Bitcoin. Se o paper quântico causasse pânico real, o próprio Google perderia valor nas posições que acabou de realizar parceria e, conseqüentemente, o contrato de energia para IA.

O Google não apenas investiu dinheiro, **opera infraestrutura ativa** que valida transações em blockchains que dependem da mesma curva `secp256k1` que o paper diz ser vulnerável e aceita o próprio Bitcoin como pagamento.

Uma empresa que acredita que o ecossistema cripto tem fragilidades existenciais não fecha contratos de 15 anos com mineradores e não opera validadores em quatro redes distintas.



Conclusão

Resumo Comparativo:

O que o Google disse × O que a análise mostra

O que o Google comunicou	O que a análise mostra
"~20x redução em qubits físicos"	~6x em spacetime volume (seção 3)
"9 minutos para derivar a chave"	9 min pré-carregado; total 18–23 min
"1,7M BTC" como alvo único	22.000+ alvos independentes, 137 dias a décadas (seção 7)
"Menos de 500 mil qubits físicos"	Gap de 3.200× vs. hardware existente (seção 4)
Mineração ameaçada (FUD externo)	Google descarta: 0,25 vs. 110 TH/s (seção 8)
Urgência implícita de ação imediata	Horizonte 2030–2035; Shor no 21 desde 2012

Os autores são de primeiro escalão. A matemática é real. A otimização algorítmica é genuína. Nada disso está em disputa. O que está em disputa é a narrativa.

O avanço real é de ~6x em volume computacional, não 20x (seção 3). O "9 minutos" assume um computador pré-carregado que não existe. O gap entre o melhor hardware do mundo e o que o paper exige é de 3.200x. O maior número fatorado com Shor em hardware real continua sendo 21, desde 2012. **Quatorze anos sem avanço prático.**

O enquadramento de "1,7 milhão de BTC" como alvo monolítico é retórica direcionada a reguladores: são 22.000+ endereços independentes (seção 7), cada um exigindo ataque individual, com prazo de meses a décadas, usando um computador que não foi construído.

A mineração não está ameaçada. O próprio Google descarta no paper. A defesa já está em execução. BIP-360 em testnet. Blockstream com Prova Quantum em produção. Incentivos estratégicos e multifacetados: Strategy, BlackRock, Fidelity, governo americano, todos com capital comprometido, envolvimento de teoria dos jogos e motivações diretas e indiretas.

**A ameaça não é para amanhã. O horizonte é 2030–2035.
Preparação sem pânico. Ceticismo com embasamento.**





Fontes primárias

Paper original: Babbush, Zalcman, Gidney, Broughton, Khattar, Neven, Bergamaschi, Drake, Boneh. Google QAI, 30/Mar/2026. 57 págs + Apêndice.

Papers de referência: Roetteler et al. 2017 (arXiv:1706.06752), Gidney & Ekerå 2021 (quantum-journal.org), Webber et al. 2022 (AVS 4:013801), Litinski 2023 (arXiv:2306.08585), Chevignard et al. 2026 (ePrint 2026/280).

Hardware: Willow (Nature 10.1038/s41586-024-08449-y). Princeton (Nature 10.1038/s41586-025-09687-4, T1=1,68ms). Quantinuum Helios (48 qubits lógicos, Nov/2025). IBM Condor (1.121 qubits físicos, Dez/2023).

BIP-360: Beast, Heilman, Duke. P2MR v0.11.0, bip360.org. Merged 11/fev/2026. Testnet BTQ v0.3 (mar/2026, 50+ mineradores, 100K+ blocos).

Padrões: NIST FIPS 203/204/205 (csrc.nist.gov, 13/ago/2024). IR 8547 (ECC deprecated 2030, proibida 2035).

Blockstream: blog.blockstream.com (6/mar/2026). SHRINCS: Nick & Kudinov, Delving Bitcoin (Dez/2025). OP_SHRINCSVERIFY: OPNEXT 16/abr/2026.

Institucional: Strategy 8-K (SEC EDGAR, 762.099 BTC, 24/mar/2026). ETFs (\$128B pico AUM Q1 2026, The Block). Exec. Order (Federal Register, 6/mar/2025, ~200K BTC). BlackRock IBIT (~\$52,8B AUM, iShares).

Ativos dormentes: Paper Seção VIII, págs. 36-42, Fig. 14 (pág. 38). Lerner, “The Well Deserved Fortune of Satoshi Nakamoto” (Bitslog, 2013).



Convex Research

Fundada em 2018, a Convex Research foi pioneira no Brasil ao oferecer research especializado para investimentos diretos no exterior. Ao longo dos anos, consolidou-se como referência em análise macroeconômica e alocação global, reconhecida pela profundidade das análises e pela capacidade de torná-las acessíveis e aplicáveis ao investidor brasileiro.

A Convex é considerada uma fonte prestigiada de informações, com reconhecimento pela sua assertividade e capacidade de extrair informações e teses de investimento a partir de dados brutos.

Desde 2018, a metodologia da Convex acumula um retorno de R\$ +538,74% com média anual de 26,71% no período.

A performance supera não apenas benchmarks locais, mas também alguns dos fundos globais mais renomados, como Citadel, Two Sigma e D.E. Shaw. Essa consistência confirma a robustez da metodologia proprietária da Convex e reforça a nossa posição como referência em estratégias globais de investimentos no Brasil.

Sobre as Carteiras Recomendadas CFM e VISA Ações



Crypto Fragility Model

Relatório com cenário e portfólio recomendado de criptoativos.

O CFM é pioneiro no Brasil, lançado em 2018, sendo o primeiro relatório exclusivo de criptoativos de uma casa de análises brasileira. Além disso, conta com um track record consistente ao longo dos ciclos.

No CFM, você recebe o relatório com recomendações de alocação com as informações mais relevantes sobre o mercado de criptoativos. Além disso, conta com uma série de materiais e conteúdos exclusivos dentro da comunidade.



VISA AÇÕES

Relatório de Ações com cobertura Global e Insights Econômicos.

O Visa Ações permite ao investidor ter uma visão clara do ciclo, compreendendo o cenário internacional e nacional para se preparar da forma correta em cada etapa, buscando ganhos consistentes e a preservação do capital.

No VISA, você recebe relatórios com recomendações de alocação com as informações mais relevantes sobre a economia global. Além disso, conta com uma série de materiais e conteúdos exclusivos dentro da comunidade.

Saiba mais em <https://assinaturas.convexresearch.com.br/ou contato@convexresearch.com.br>



Convex Wealth - Multi Family Office

Estratégia alinhada aos objetivos das famílias que atendemos, com gestão ativa e olhar estratégico para o patrimônio como um todo. Nosso MFO combina a expertise da Convex Research na análise de mercados ao conhecimento no Planejamento Patrimonial Internacional.

A Convex Wealth oferece um mapa para navegar em mercados complexos, sempre buscando aquela característica fundamental: preservação e multiplicação geracional do patrimônio.

Saiba mais:

www.convexwealth.com.br

Converse com o consultor:

<https://www.convexwealth.com.br/contato>



CONVEX WEALTH
Mudança de Patamar Geracional

Acompanhe as Redes Sociais da Convex



[Instagram Convex Research](#)



[X Convex Research](#)



[Youtube Convex Research](#)



[LinkedIn Convex Group](#)



[Telegram Convex Research](#)



[Assinaturas Convex](#)



[Convex Wealth](#)



[Fale com um Consultor Wealth](#)



[Whatsapp Convex](#)